

ORDENAÇÃO

Introdução

Cesar Munari

1

A IDEIA DE ORDENAÇÃO

Uma lista de números:

Ordem aleatória	21	Ordem crescente	2	Ordem decrescente	42
	34		4		34
	4		21		25
	25		25		25
	42		25		21
	25		34		4
	2		42		2

Cesar Munari

2

2

A IDEIA DE ORDENAÇÃO

Uma lista de palavras:

Ordem aleatória	uva	Ordem crescente	abacate	Ordem decrescente	uva
	banana		abacaxi		pera
	goiaba		banana		laranja
	abacaxi		goiaba		goiaba
	laranja		laranja		banana
	pera		pera		abacaxi
	abacate		uva		abacate

Cesar Munari

3

3

ORDENAÇÃO

- Uma lista estará ordenada se nenhum de seus itens possuir valor maior do que o seu sucessor naquela mesma lista
 - Nesse caso, dizemos que a lista está organizada em ordem crescente (ou ascendente)
 - É possível ordenarmos a lista de forma decrescente (ou descendente), mas isso não será abordado especificamente aqui
- Ordenação às vezes é chamada de classificação ou *sorting*

Cesur Munari

4

4

AFINAL, PARA QUE ORDENAR?

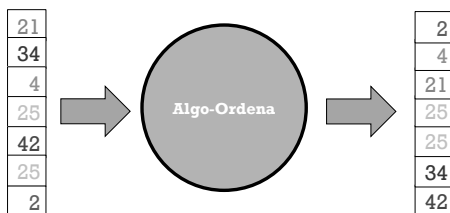
- A ordenação é um recurso muito interessante para facilitar a realização de pesquisas nos dados
 - Procurar algo em meio a dados desordenados é muito trabalhoso
 - Muitas tarefas em computação são realizadas por algoritmos que esperam os dados ordenados
 - Usuários finais esperam os dados ordenados em diversas situações, para que possam fazer suas análises

Cesur Munari

5

5

ALGORITMO DE ORDENAÇÃO



Cesur Munari

6

6

OPERAÇÕES CRÍTICAS AO ORDENAR

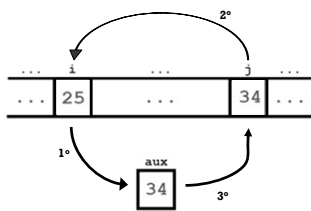
- Para ordenar os dados existe um grande número de algoritmos, utilizando vários tipos de estratégias diferentes
 - Conforme o caso, alguns métodos serão mais indicados do que outros
 - Pode haver abordagens realmente muito diferentes entre si quanto à estratégia
 - Rapidez da ordenação, consumo de memória, características dos dados, etc
- Em geral, teremos duas tarefas mais importantes ao ordenar dados:
 - Comparar dois valores da lista
 - Trocar valores de lugar na lista

Cesar Munari

7

7

TROCANDO VALORES DE LUGAR



Cesar Munari

8

8

ANÁLISE DOS MÉTODOS DE ORDENAÇÃO

- Ao analisar um método de ordenação, devemos considerar alguns casos especiais:
 - Dados realmente em ordem aleatória
 - Dados com muitos valores repetidos
 - Dados parcialmente ordenados
 - Dados em ordem inversa da desejada

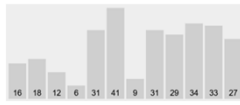
Cesar Munari

9

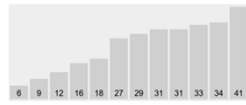
9

CASO ESPECIAL: DADOS ALEATÓRIOS

Situação original



Dados ordenados



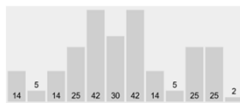
Cesur Munari

10

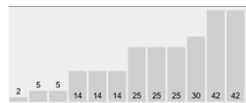
10

CASO ESPECIAL: DADOS MUITO REPETIDOS

Situação original



Dados ordenados



Cesur Munari

11

11

CASO ESPECIAL: DADOS SEMI ORDENADOS

Situação original



Dados ordenados



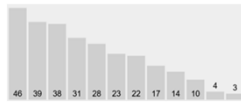
Cesur Munari

12

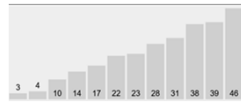
12

CASO ESPECIAL: DADOS ORDEM INVERSA

Situação original



Dados ordenados



Cesur Munari

13

13

CLASSES DE EFICIÊNCIA AO ORDENAR

- A eficiência indica o grau de rapidez de um algoritmo de ordenação
- Em geral colocamos os métodos em duas categorias:
 - Métodos elementares de ordenação
 - Geralmente de abordagem simples e fácil de entender
 - Costumam ser muito lentos para ordenar conjuntos de dados realmente grandes
 - Métodos eficientes de ordenação
 - Podem ser de difícil entendimento ou de implementação mais complicada
 - São rápidos e geralmente adequados para praticamente todas as entradas

Cesur Munari

14

14

ONDE ESTÃO OS DADOS?

- Conforme a localização dos dados, estaremos tratando de ordenação interna ou externa
- Ordenação interna
 - Os dados encontram-se totalmente na memória principal do computador
- Ordenação externa
 - Os total dos dados a serem ordenados não cabe na memória principal
 - Dados encontram-se em dispositivos de armazenamento auxiliar (discos, fitas, etc) e precisam ser trazidos em partes para a memória principal

Cesur Munari

15

15
